



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300000 - Talleres De Iniciacion A La Ingenieria

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300000 - Talleres de Iniciación a la Ingeniería
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electrónica de Comunicaciones y en Ing.telemática
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Cobos Arribas	A4210	pedro.cobos@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Elena Blanco Martín (Coordinador/a)	D8205	elena.blanco@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.

Neftali Nuñez Mendoza	A4205	neftali.nunez@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Marta Sanchez Agudo	A3112	marta.sanchez@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Manuel Vazquez Lopez	A4205	manuel.vazquez@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Francisco Javier Jimenez Martinez	A4201	franciscojavier.jimenez@up m.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Laura Barrutia Poncela	A3111	laura.barrutia@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Juan Manuel Lopez Navarro	A4213	juanmanuel.lopez@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Amador Miguel Gonzalez Crespo	A3111	amador.m.gonzalez@upm.e s	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo
Francisco Martinez Moreno	A4210	francisco.martinezm@upm.e s	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.
Pablo Merodio Camara	A3106	pablo.merodio@upm.es	Sin horario. Ver en la Web o contactar por correo.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Rafael José Hernández Heredero	rafael.hernandez.heredero@upm.es	ETSIST

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Esta asignatura necesita los conocimientos de matemáticas y física de bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE B3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA980 - Identificar y modelar ejemplos de movimiento armónico simple.

RA197 - Podrá manejar de manera eficiente herramientas TIC en el ámbito de materias básicas de matemáticas y física.1.

RA203 - Aplicar el cálculo vectorial y las leyes de conservación de la energía a la resolución de problemas de mecánica.

RA199 - Aplicar el cálculo diferencial e integral a la resolución de problemas sencillos de ingeniería.

RA201 - Calcular corrientes y tensiones en circuitos de corriente continua aplicando la ley de Ohm.

RA198 - Calcular y representar funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

RA207 - Operar con números complejos.

RA200 - Podrá resolver problemas básicos en el ámbito de materias básicas de matemáticas y física.

RA202 - Utilizar números complejos en el cálculo fasorial de circuitos eléctricos.

RA204 - Comprender las principales leyes del electromagnetismo.

RA206 - Comprender los principales parámetros de las ondas mecánicas y electromagnéticas.

RA205 - Expresar con precisión magnitudes y unidades.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo establecer los conocimientos necesarios de Matemáticas y Física. Además de recordar los conocimientos necesarios de estas materias, se establecerá su utilidad y su uso futuro en las diversas áreas de la ingeniería de telecomunicación.

La asignatura se desarrolla de forma intensiva en las dos primeras semanas del curso académico; por consiguiente, lo que aparece en el apartado Cronograma de esta Guía como "Semana n ", debe entenderse como "Día n ".

Cada día hay cuatro horas de actividad con profesor en la Escuela y el alumno debe dedicar aproximadamente otras cuatro horas de estudio autónomo previo a cada sesión.

El primer día se presenta la asignatura y se realiza una prueba de nivel de inglés, que no tiene efecto sobre la evaluación.

Las siguientes sesiones se dedican al repaso de un tema de Matemáticas y otro de Física en cada uno de los días. En cada una de estas sesiones se realizan las siguientes actividades de evaluación:

- Un cuestionario individual sobre el tema de Matemáticas (realizado en la plataforma Moodle).
- Un cuestionario individual sobre el tema de Física (realizado en la plataforma Moodle).
- Un cuestionario de grupo sobre el tema de Física y Matemáticas (realizado en papel).

Una vez realizados los cuestionarios por todos los estudiantes, cada uno puede comprobar sus respuestas correctas y erróneas.

En el tiempo reservado a parciales, a la semana siguiente se realizará un cuestionario final individual sobre Física y otro sobre Matemáticas.

En cada sesión se combinan las siguientes metodologías:

- Exposición por parte del profesor y resolución de dudas.
- Realización de ejercicios (cuestionarios).
- Trabajo en grupo.

La asignatura comienza el **jueves 5 de septiembre** y se desarrolla como se indica en la siguiente tabla:

Fecha	Actividad
04/09/2025 Jueves	Presentación y cuestionario inicial
05/09/2025 Viernes	Unidades 1.1 y 2.1
08/09/2025 Lunes	Unidades 1.2 y 2.2
09/09/2025 Martes	Unidades 1.3 y 2.3
10/09/2025 Miércoles	Unidades 1.4 y 2.4
11/09/2025 Jueves	Unidades 1.5 y 2.5
12/09/2025 Viernes	Unidades 1.6 y 2.6

15/09/2025 Lunes	Unidades 1.7 y 2.7

El día **lunes 22 de septiembre** se realizarán los cuestionarios individuales finales de Matemáticas y Física.

Las calificaciones de los estudiantes que hayan cursado la asignatura por evaluación continua se publicarán antes del día 7 de Octubre.

Con anterioridad al día 9 de Diciembre, se publicará en Moodle el procedimiento para los estudiantes que vayan a la convocatoria ordinaria.

5.2. Temario de la asignatura

1. Matemáticas

- 1.1. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
- 1.2. Números reales. Números complejos I.
- 1.3. Números complejos II.
- 1.4. Notaciones de los números complejos.
- 1.5. Derivadas I.
- 1.6. Integrales I.
- 1.7. Integrales II.

2. Física

- 2.1. La medida, magnitudes y unidades. El Sistema Internacional. Conversión de unidades.
- 2.2. Magnitudes vectoriales y cálculo vectorial.
- 2.3. Movimiento Armónico Simple.
- 2.4. Ondas.
- 2.5. Escalas de representación lineal y logarítmica. El dB.
- 2.6. Electrostática.
- 2.7. Corriente eléctrica.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introducción de las unidades didácticas 1.1 y 2.1 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
3	Introducción de las unidades didácticas 1.2 y 2.2 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
4	Introducción de las unidades didácticas 1.3 y 2.3 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo

				EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
5	Introducción de las unidades didácticas 1.4 y 2.4 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
6	Introducción de las unidades didácticas 1.5 y 2.5 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
7	Introducción de las unidades didácticas 1.6 y 2.6 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

8	Introducción de las unidades didácticas 1.7 y 2.7 y proyección de su utilidad a lo largo de la titulación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cuestionario individual de Matemáticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario individual de Física Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cuestionario de grupo Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test individual de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test individual de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45 Test de grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
9				
10				Test individual final de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:50 Test individual final de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:50
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Prueba final de Matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:50 Prueba final de Física ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:50

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
2	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11
2	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
3	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
3	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11
3	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
4	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
4	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11

4	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
5	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
5	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11
5	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
6	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
6	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11
6	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
7	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11
7	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
7	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
8	Test individual de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B1 CG 11
8	Test individual de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	2.86%	/ 10	CE B3 CG 11

8	Test de grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.43%	/ 10	CE B1 CE B3
10	Test individual final de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	25%	4 / 10	CE B1
10	Test individual final de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	25%	4 / 10	CE B3

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	50%	4 / 10	CE B1
17	Prueba final de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	50%	4 / 10	CE B3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba final de Matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	50%	4 / 10	CE B1
Prueba final de Física	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	50%	4 / 10	CE B3

7.2. Criterios de evaluación

La nota final de la asignatura por EVALUACIÓN PROGRESIVA se obtiene con los siguientes criterios:

- El 50 % de la calificación corresponde a las pruebas de Matemáticas y el otro 50 % a las pruebas de Física.
- Los cuestionarios individuales de las sesiones tienen una ponderación del 40 %.
- Los cuestionarios en grupo tienen una ponderación del 10 %.
- Los cuestionarios finales individuales tienen una ponderación del 50 %, con un mínimo de 4 puntos para hacer media.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguno de los cuestionarios finales tiene menos de 4.0 puntos, el alumno quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

La nota final de la asignatura por EVALUACIÓN FINAL se obtiene:

- El 50% de la calificación corresponde a las pruebas de Matemáticas y el otro 50 % a las pruebas de Física.
- Los cuestionarios finales individuales tienen una ponderación del 50 %, con un mínimo de 4 puntos para hacer media.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguno de los cuestionarios finales tiene menos de 4.0 puntos, el alumno quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

La nota final de la asignatura por EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se obtiene:

- El 50 % de la calificación corresponde a las pruebas de Matemáticas y el otro 50 % a las pruebas de Física.
- Los cuestionarios finales individuales tienen una ponderación del 50%, con un mínimo de 4 puntos para hacer media.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguno de los cuestionarios finales tiene menos de 4.0 puntos, el alumno quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Unidades Didácticas	Bibliografía	Para cada unidad temática se publica en Moodle una Unidad Didáctica.
Punto de Inicio	Recursos web	http://moodle.upm.es/puntodeinicio
Proyecto Descartes	Recursos web	http://descartes.cnice.mec.es/index.html
Proyecto Newton	Recursos web	http://recursostic.educacion.es/newton/web
Ordenador Personal	Equipamiento	Ordenador Personal con acceso a Internet

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Normas sobre faltas y sobre el examen

La asistencia a clase es obligatoria.

Los alumnos que no puedan asistir un día a clase, por causa justificada (deben entregar el justificante a su profesor) podrán:

1. Asistir al turno cambiado ese día y hacer los cuestionarios de esa unidad.
2. Si tampoco pueden asistir al otro turno, y si la causa es justificada no se tendrá en cuenta la nota de los cuestionarios de esa unidad.

Los alumnos que por causa justificada (deben entregar el justificante a su profesor) no puedan asistir al test individual final, podrán:

1. Asistir al turno cambiado ese día y hacer el test individual final.
2. Si tampoco pueden asistir al otro turno, y si la causa es justificada, se habilitará otro día para realizar el test individual final (ver Normativa UPM de evaluación).

El test individual final se realizará sin libros ni consultas a Internet. Se permite consultar **una** hoja con fórmulas de Matemáticas y **una** hoja con fórmulas de Física. Estas hojas deben ser **manuscritas y originales** de cada alumno.